

1-mavzu: Sun'iy intellekt faniga kirish.

Reja:

- 1.1) Sun'iy intellekt tushunchasi.
- 1.2) Sun'iy intellekt asoslari.
- 1.3) Qo'llanilish sohalari.

1.1)



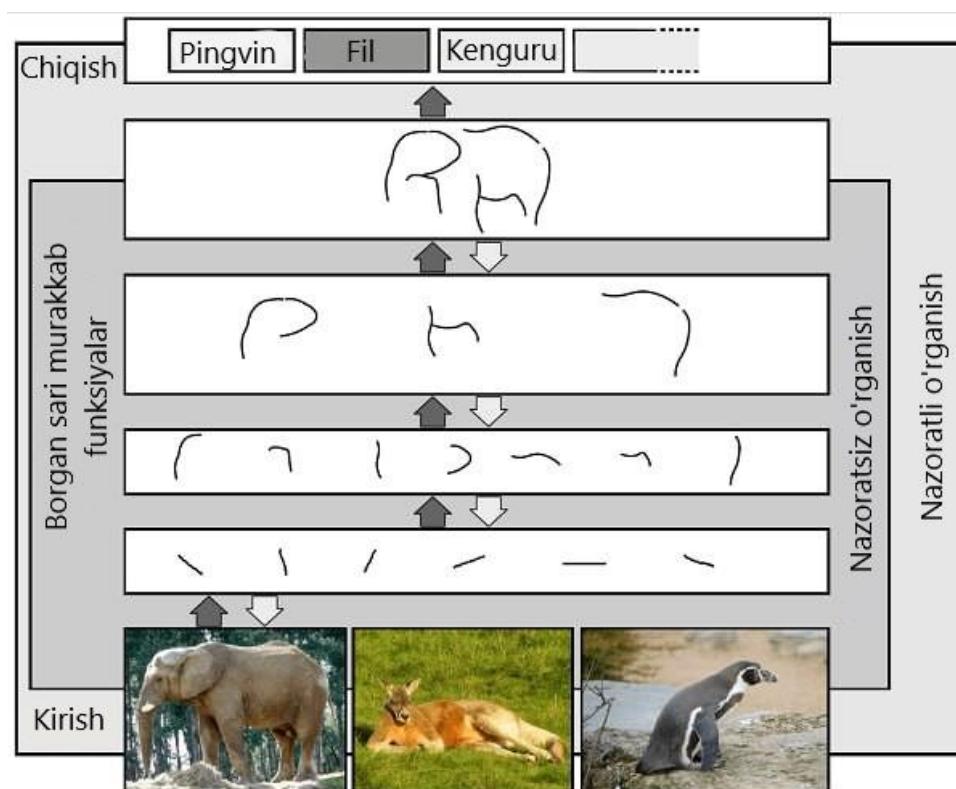
Mashinali o'qishga asoslangan algoritmlarni tuzish usullarini o'rganadigan sun'iy intellektning keng qamrovli soha hisoblanadi. Ta'limning ikki turi mavjud. Amaliy-huquqiy mashg'ulotlar yoki induktiv trening muayyan empirik ma'lumotlardan umumiy naqshlarni aniqlashga asoslangan. Deduktiv o'rganish mutaxassis bilimlarini rasmiylashtirish va bilim bazasi sifatida uni kompyuterga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Deduktiv o'rganish odatda ekspert tizimlari sohasiga taalluqlidir. Shuning uchun "mashinali o'qitish" va "case study" atamalarini sinonim deb hisoblash mumkin.

Mashinani o'qitish matematik statistika, optimallashtirish usullari va klassik matematik fanlari bilan o'zaro bog'liq. Hisoblash samaradorligi muammolari va qayta tayyorlash muammolari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Klassik statistik yondashuvlarga o'rinbosar sifatida ko'plab induktiv o'qitish usullari ishlab chiqilgan. Ko'pgina usullar ma'lumotlar qidirish bilan chambarchas bog'liq(Data mining).

Mashinani o'qitish nafaqat matematik balki amaliy muhandislik fani hamdir. Kuchli nazariya, qoidalar ketma-ketligi, amalda qo'llaniladigan usul va algoritmlarni ishlab chiqish kerak. Ularning yaxshi ishlashi uchun taxminlar nazariyasida yuzaga kelgan nomuvofiqlikni haqiqiy muammolar sharoitlari bilan qoplash uchun qo'shimcha evristik ixtiro qilish kerak. Mashinada o'qitish bo'yicha

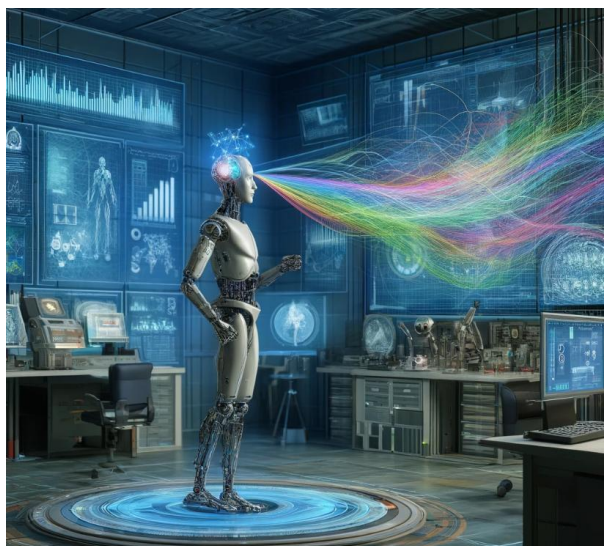
deyarli har qanday tadqiqot usulning amaliyligini tasdiqlovchi model yoki haqiqiy ma'lum otlarga nisbatan eksperimentsiz to'liq bo'lmaydi.

Chuqur o'rganish (Deep Learning - DL): Katta miqdordagi ma'lum otlar orqali murakkab masalalarni hal qila oladigan sun'iy neyron tarmoqlarini o'z ichiga oladi.



"Chuqur o'rganish" (Deep Learning, DL) sohasi sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganishining eng zamonaviy va keng tarqalgan yo'nalishlaridan biridir. Chuqur o'rganish ma'lum otlar orqali o'z-o'zini o'rgatish qobiliyatiga ega bo'lgan sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanadi. Bu usul inson miyasining ishlash prinsipidan ilhomlanib, ma'lum otlarni qatlamli, chuqur tuzilmalar orqali qayta ishlashni o'z ichiga oladi.

His qilish va idrok etish: Sensor ma'lum otlarini qayta ishlash va atrof muhit haqidagi ma'lum otlarni tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi.



Sensor ma'lum otlarini qayta ishlash va atrof-muhit haqidagi ma'lum otlarni tushunish - bu zamonaviy texnologiyalarda muhim rol o'ynaydigan jarayonlardan biridir. Robototexnika, avtonom transport vositalari, smart uy tizimlari va ko'plab boshqa ilovalar uchun bu ikkala qobiliyat asosiydir.

Sensor ma'lum otlarini qayta ishlash: Sensor ma'lum otlarini qayta ishlash quyidagi qadamlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lum otlarni yig'ish: Sensorlardan keladigan ishlanmagan ma'lum otlar to'planadi. Bu sensorlar harorat, bosim, yorug'lik, harakat, magnit maydoni, tovush va hokazo bo'lishi mumkin.

Oldindan qayta ishlash: Xom ma'lum otlar shovqin va noto'g'ri signallardan tozalanadi.

Kalibratsiya jarayonlari orqali ma'lum otlar to'g'rilanadi va o'lchov birligiga moslashtiriladi.

Xususiyatni ajratib olish:

Ma'lum otlar orasidan muhim xususiyatlar aniqlanadi. Masalan tovush sensori yordamida so'zlar aniqlanishi yoki termal kamera orqali issiq obyektlar aniqlanishi mumkin.

Ma'lum otlarni klassifikatsiya qilish: Ajratib olingan xususiyatlarga asoslanib ma'lum otlar turli kategoriyalarga ajratiladi. Masalan avtonom avtomobillar tomonidan qabul qilingan sensor ma'lum otlari yo'l belgilari yoki piyodalarni tan olish uchun ishlatiladi.

Ma'lum otlarni integratsiya qilish: Turli sensorlardan keladigan ma'lum otlar birlashtirilib, to'liq tushuncha yaratiladi. Masalan, bir vaqtning o'zida bir nechta sensorlar (GPS, akselerometr, gyroskop) yordamida avtonom robotning aniq joylashuvini aniqlash.

Atrof-muhit haqidagi ma'lum otlarni tushunish: Atrof-muhit haqidagi ma'lum otlarni tushunish jarayoni esa shunday qadamlarni o'z ichiga oladi:

Model yaratish: Sensorlardan olingan ma'lum otlar yordamida atrof-muhitning raqamli modeli yaratiladi. Bu model virtual yoki grafik shaklda bo'lishi mumkin.

Kontekstni tahlil qilish: Atrof-muhitdagi ma'lum otlar kontekst doirasida tahlil qilinadi. Masalan, avtonom avtomobillar atrof-muhitni tahlil qilib, qanday harakat qilish kerakligini aniqlaydi.

Qaror qabul qilish: Model va kontekst tahlili asosida qaror qabul qilinadi. Masalan, smart uy tizimlari xavfsizlik yoki quvvat tejamkorligi uchun qarorlar qabul qiladi.

O'rganish va optimallashtirish: Olingan ma'lum otlar yordamida tizimlar o'zlarini doimiy ravishda o'rganib, optimallashtirib boradi. Masalan, avtonom avtomobillar har safar yo'l sharoitlariga moslashib, o'z harakatlarini yaxshilab boradi.

Sensor ma'lum otlarini qayta ishlash va atrof-muhit haqidagi ma'lum otlarni tushunish qobiliyati, ayniqsa, AI va mashinani o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi bilan tobora muhimroq bo'lib bormoqda. Ushbu qobiliyatlar yordamida texnologik tizimlar murakkab vazifalarni mustaqil ravishda bajarish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Sun'iy intellektning taraqqiyoti yuqorida aytib o'tilgan yo'nalishlarga bog'liq bo'lib, bu sohadagi yutuqlar, masalan, yuzni tan olish tizimlari, avtonom avtomobillar, onlayn xizmatlar uchun chatbotlar va tavsiya etuvchi tizimlar kabi turli dasturlarda namoyon bo'ladi. Sun'iy intellektning rivojlanishi jamiyatning ko'plab sohalarida ishlash usullarini o'zgartirib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda hamda muhim etik va xavfsizlik masalalarini keltirib chiqarmoqda.

1.2) Sun'iy intellekt asoslari.

Bu texnologiyaning turli turlari mavjud bo'lib, ular qobiliyatlar va funktsionallikka asoslangan holda ikki asosiy toifaga bo'linadi. Sun'iy intellektning turli turlarini tushuntirish va ularning asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt qobiliyatlar bo'yicha uch asosiy toifaga bo'linadi:

Tor sun'iy intellekt (Narrow AI)

Tor sun'iy intellekt cheklangan sun'iy intellekt deb ataladi, faqat bitta vazifani bajarishga qodir. Bu turdagi sun'iy intellekt tizimlari maxsus vazifalarda yuqori darajada samarali bo'lsa-da, ular o'z vazifalaridan tashqaridagi muammolarni hal qila olmaydi. Masalan Siri va Google Search kabi aqlli yordamchilarni misol qilishimiz mumkin. Ma'lum bir soha doirasida ishlash uchun mo'ljallangan.

Umumiy sun'iy intellekt (General AI)

Umumiy sun'iy intellekt yoki kuchli sun'iy intellekt deb ham ataladi. Inson kabi keng spektrdagi vazifalarni bajarishga qodir. Ushbu turdagi sun'iy intellekt tizimlari inson aqlini to'liq takrorlashga qaratilgan va turli vazifalarni bir vaqtda hal qilish imkoniyatiga ega. Hozirda umumiy sun'iy intellekt nazariy darajada mavjud bo'lib amaliyoti hali yuzaga kelmagan.

Yuqori darajali sun'iy intellekt (Superintelligent AI)

Yuqori darajali sun'iy intellekt inson aqlidan yuqori darajada intellektga ega bo'ladi. Undan ham yuqori darajadagi fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega. Bu turdagi sun'iy intellekt texnologiyalari nazariy darajada mavjud. Ular hali amaliyotga tatbiq etilmagan. Yuqori darajali sun'iy intellektni yaratish va uning xavfsizligini ta'minlash masalalari ilmiy tadqiqotlar markazida bo'lib qolmoqda.

Funksionallikka asoslangan turlari.

Sun'iy intellekt funksionallikka ko'ra to'rtta asosiy turga bo'linadi.

Shtat SI (Reactive Machines)

Shtat sun'iy intellekt hozirgi holatga asoslangan qarorlar qabul qiladi va o'tgan tajribalarni hisobga olmaydi. Bu turdagi darajali tizimlari avvalgi tajribalarni saqlamaydi va faqat joriy vaziyatga mos ravishda ishlaydi. Misollar sifatida shaxmat o'ynash uchun ishlatiladigan kompyuter dasturlari mavjud.

Xotira sun'iy intellekt (Limited Memory AI)

Xotira sun'iy intellekt o'tgan tajribalarni saqlaydi va ularni kelgusi qarorlar qabul qilishda ishlatadi. Ushbu turdagi sun'iy intellekt tizimlari vaqt o'tishi bilan o'rganib, o'z tajribalarini yangilab boradi. Masalan avtomobilni inson aralashuvisiz boshqarish tizimlari va tavsiya tizimlari bu turdagi sun'iy intellektga misol bo'la oladi.

O'z-o'zini anglash sun'iy intellekt (Theory of Mind AI)

Ushbu texnologiya insonlarning hissiy holatini, fikrlarini va muammolarini tushunish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Hozirgi kunda bu turdagi sun'iy intellekt hali mavjud emas, lekin u ko'plab tadqiqot va ilmiy izlanishlarning markazida bo'lib turibdi. Ushbu turdagi sun'iy intellekt insonlar bilan integratsiya qilishda ularga hissiy reaksiyalarni to'g'ri baholash imkonini beradi.

Shaxsiy sun'iy intellekt (Self-aware AI)

Shaxsiy sun'iy intellekt o'z joriy holatini tushunadigan va anglaydigan sun'iy intellekt tizimlarini ifodalaydi. Bu turdagi sun'iy intellekt inson aqliga juda yaqin bo'lishi kerak va o'zini anglashi, his-tuyg'ularni va qarorlarni qabul qilishda yuqori darajadagi qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak. Shaxsiy sun'iy intellekt hozirda mavjud emas va uning amaliyotga tatbiq etilmagan.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining turli turlari mavjud bo'lib, ular qobiliyatlar va funktsionallikka asoslangan holda tasniflanadi. Har bir turdagi sun'iy intellektning o'ziga xos xususiyatlari va amaliyotdagi roli bor. Kelajakda bu texnologiyalar rivojlanishi bilan yangi imkoniyatlar va muammolar yuzaga kelishi kutilmoqda. Sun'iy intellektning turli turlarini tushunish, uning kelajakdagi rivojlanishini va jamiyatdagi ta'sirini to'g'ri baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

1.3) Qo'llanilish sohalari.

Sun'iy intellektning qo'llanilish sohalari juda keng bo'lib, kundalik hayotimizning ko'p sohalariga kirib kelgan. Texnologiya rivojlanishi bilan Sun'iy intellekt nafaqat texnik yoki ilmiy sohalarda, balki kundalik muammolarni hal qilishda ham samarali vositaga aylanib bormoqda.

Quyida bunga misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin:

1) Google xaritalar va Ride-Hailing ilovalari (masalan, Uber, Yandex Go):

Yo'nalishni topish, tirbandlikni bashorat qilish va eng qisqa yo'lni tanlash uchun ishlatiladi.

2) Yuzni aniqlash va tanish: Telefonlarda yoki xavfsizlik tizimlarida biometrik autentifikatsiya uchun foydalaniladi.

3) Matn muharrirlari va avtomatik tuzatish: Matn yozishda xatolarni to'g'rilash va tahrir qilishni avtomatlashtiradi (Grammarly).

4) Chatbotlar: Mijozlarga xizmat ko'rsatish, maslahatchi sifatida va avtomatik javob berishda qo'llaniladi (Telegram, Facebook Messenger botlari).

5) Elektron to'lovlar: To'lovlarni avtomatik qayta ishlash, xavfsizlikni ta'minlash va firibgarlikni aniqlashda qo'llaniladi (PayPal).

6) Qidiruv tizimlarida: Qidiruv tizimlarida (Google, Bing) yoki onlayn do'konlarda (Amazon) mahsulot tavsiyalarini taqdim etadi.

7) Raqamli yordamchilar: Ovozni tanish va qo'llanma xizmatlarini taqdim etadi (Siri, Google Assistant).

8) Ijtimoiy tarmoqlarda: Kontent tavsiyalari va reklama maqsadli auditoriyaga yetib borishi uchun algoritmlardan foydalaniladi (Facebook, Instagram).

9) Sog'liqni saqlash sohasida: Tibbiy diagnostika, kasalliklar aniqlash va davolash tavsiyalarini berishda yordam beradi.

10) Grafik o'yinlar: O'yinlarda raqiblar harakatini boshqarish yoki o'yin dizaynini yaxshilash uchun qo'llaniladi (shaxmat yoki video o'yinlar).

- 11) **Onlayn reklamalar-tarmog'i:** Foydalanuvchining xulq-atvorini kuzatib, mos reklamalarni ko'rsatadi (Google Ads, Facebook Ads).
- 12) **Bank va moliya:** Kredit xavfini baholash, sarmoya qarorlarini qabul qilish, firibgarlikni aniqlashda qo'llaniladi.
- 13) **Aqlli uy qurilmalari:** Uyning texnikalarida va xavfsizlik tizimlarini boshqarish (aqlli termostatlar, eshik qulfi tizimlari).
- 14) **Xavfsizlik va kuzatuv:** Videokuzatuv tizimlarida tahdidlarni aniqlash va xavfsizlikni ta'minlash uchun ishlatiladi.
- 15) **Smart klaviatura ilovalari:** Matn kiritishda tavsiyalar va avtomatik tuzatishlar taqdim etadi (Gboard).
- 16) **Aqlli dinamiklar:** Smart uy tizimlari bilan integratsiyalashgan raqamli yordamchilar (Amazon Echo, Google Nest).
- 17) **Elektron tijorat:** Xaridorlarga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va onlayn do'konlarda qidiruv jarayonlarini osonlashtiradi.
- 18) **Smart elektron pochta ilovalari:** Kiruvchi xatlarni filtrlash, muhim xatlarni ajratib ko'rsatish va javoblarni avtomatlashtirishda qo'llaniladi.
- 19) **Musiq va media striming xizmati:** Foydalanuvchilarga yoqadigan kontentni tavsiya qiladi (Spotify, Netflix).
- 20) **Kosmosni o'rganish:** Sun'iy intellekt kosmosda kashfiyotlar qilish va robotlarni boshqarishda qo'llaniladi (NASA dasturlari).

Sun'iy intellekt texnologiyalari odamlarning ishini yengillashtirish bilan birga turmush tarzini yanada yaxshilashga va zamonaviy tajribalarni taqdim etmoqda. Sun'iy intellekt kelajakda ko'plab sohalarda innovatsiyalarni yaratishda asosiy omil bo'lib qoladi. Sun'iy intellekt inson hayotini yaxshilash, murakkab muammolarni hal qilish va yangiliklarni joriy etishda katta salohiyatga ega.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

- 1) Sun'iy intellekt (SI) nima?
- 2) Sun'iy intellektning asosiy maqsadlari qaysilar?
- 3) Sun'iy intellekt qaysi sohalarda qo'llaniladi?
- 4) Sun'iy intellektning asosiy turlarini sanab bering?
- 5) Mashinani o'rganish (ML) va sun'iy intellekt o'rtasidagi farq nima?
- 6) Sun'iy intellektning tibbiyotda qo'llanilishi qanday?
- 7) Sun'iy intellektning transport sohasida qanday qo'llanilishlari mavjud?
- 8) Sun'iy intellektning xizmat ko'rsatish sohasidagi roli qanday?

Mavzuga oid testlar.

- 1) **Sun'iy intellekt (SI) nima?**
 - a) Faqat matematik modellardan foydalanadigan tizim
 - b) Inson aqliga xos vazifalarni bajaruvchi texnologiya
 - c) Faqat avtomatlashtirilgan mashinalar
 - d) Barcha mexanik qurilmalar
- 2) **Sun'iy intellektning qaysi turi faqat ma'lum bir vazifani bajarishga mo'ljallangan?**
 - a) Keng (General) SI
 - b) Tor (Narrow) SI
 - c) Superintellekt
 - d) Barcha turlari
- 3) **Qaysi usul sun'iy intellektda ma'lum otlarga asoslangan holda mashinalarning o'rganishini ta'minlaydi?**
 - a) Neyron tarmoqlar
 - b) Ekspert tizimlar
 - c) Mashinasozlik (Machine Learning)
 - d) Genetik algoritmlar
- 4) **Sun'iy intellektning qo'llanilish sohalaridan biri qaysi?**
 - a) Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish
 - b) Yozma matnlar tahriri
 - c) Kosmosni o'rganish
 - d) Yuqoridagi barcha

- 5) **Qaysi texnologiya raqamli yordamchilarni (masalan, Siri, Google Assistant) yaratishda qo'llaniladi?**
- Ekspert tizimlar
 - Matnni qayta ishlash
 - Ovoz tanish va javob generatsiyasi
 - Vizual tasvirni tahrirlash
- 6) **Sun'iy intellektning qaysi turi hali amalda mavjud emas, faqat nazariy jihatdan ko'rib chiqiladi?**
- Superintellekt
 - Tor (Narrow) SI
 - Keng (General) SI
 - Mashinasozlik
- 7) **Matn tahrirlashda avtomatik xatolarni tuzatish qanday texnologiya asosida ishlaydi?**
- Mashinasozlik
 - Heuristika
 - Logistika algoritmlari
 - Ovoz qayta ishlash
- 8) **Sun'iy intellekt qaysi sohada sog'liqni saqlash uchun qo'llaniladi?**
- Diagnostika va kasalliklar bashorati
 - O'yin dasturlari yaratishda
 - Reklama kampaniyalarida
 - Tahrirlash vositalari
- 9) **Google xaritalar kabi ilovalarda sun'iy intellekt qanday vazifani bajaradi?**
- Ovozli yordam berish
 - Yo'nalishlarni optimallashtirish va tirbandlikni bashorat qilish
 - Tasvirlar yaratish
 - Avtomatik matn yaratish
- 10) **Sun'iy intellekt texnologiyalari bank va moliya sohasida qanday qo'llaniladi?**
- Kredit xavfini baholash va firibgarlikni aniqlash
 - Ijtimoiy tarmoqlarda tavsiyalar yaratish
 - Internetni qidirish
 - O'yinlarda raqib yaratish

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	b	b	c	d	c	a	b	a	b	a

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

- 1) Sun'iy intellekt (SI) haqida qisqacha tavsif bering va uning asosiy maqsadlarini tushuntiring.
- 2) Berilgan ma'lumotlarni qisqacha hisobot shaklida taqdim eting.
- 3) Sun'iy intellektning rivojlanishi va uning jamiyatdagi ta'siri haqida guruh muhokamasi tashkil qiling. Natijalarni qisqacha bayon qiling.
- 4) Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish (ML) o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni ko'rsatuvchi diagramma chizing.
- 5) Neyron tarmoqlar va boshqa sun'iy intellekt texnologiyalarining ishlash prinsiplari haqida qisqacha grafiklar yoki diagrammalar yaratib, ularni taqdim eting.
- 6) Mashinani o'rganish algoritmlaridan birini (masalan, qaror daraxti yoki neyron tarmoq) qo'llagan holda kichik bir loyiha yoki misolni bajaring va natijalarni taqdim eting.
- 7) Sun'iy intellektning tibbiyot, transport va xizmat ko'rsatish sohalarida qanday qo'llanilishini o'rganib, har bir soha bo'yicha qisqacha maqola yozing.
- 8) Sun'iy intellektning haqiqiy hayotdagi qo'llanilishiga oid misolni o'rganing va ushbu texnologiyalarning qanday foyda keltirayotganini tahlil qiling.
- 9) Sun'iy intellektning qo'llanilishi bo'yicha qisqa taqdimot tayyorlab, guruhga taqdim eting. Har bir soha bo'yicha o'z fikrlaringizni va natijalarni taqdim etin.